FORMULACIÓN DE PROYECTO INTEGRADOR

DATOS GENERALES	
PROGRAMA	Ingeniería de Sistemas
PERÍODO ACADÉMICO	**II – 2026**
SEMESTRE	CUARTO
NOMBRE DEL PROYECTO	**Software para la Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares**
CURSOS ACADÉMICOS VINCULADOS	Ingeniería del Software I
	Programación II
	Base de Datos II

COMPETENCIAS VINCULADAS	
INGENIERÍA DE SOFTWARE I	Se cumplen todas las competencias del contenido Curricular del curso
BASES DE DATOS II	Se cumplen todas las competencias del contenido Curricular del curso
PROGRAMACIÓN II	Se cumplen todas las competencias del contenido Curricular del curso

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL

Planteamiento

La Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares (ENPH) es una operación estadística que se realiza cada 10 años, aproximadamente, y permite obtener información sobre los recursos que reciben los hogares colombianos y la forma en que los gastan. Esta encuesta incluye variables relacionadas con características físicas y equipamiento de las viviendas, características de las personas del hogar como edad, sexo, nivel educativo, afiliación al sistema de seguridad social en salud, ocupación, ingresos monetarios (permanentes y ocasionales), no monetarios y otros, bienes y servicios adquiridos de manera frecuente y menos frecuente por los hogares urbanos y rurales, así como los adquiridos de manera personal, comidas preparadas fuera del hogar, cantidades adquiridas, valores pagados y estimados de la adquisición, formas de adquisición, lugares de compra, frecuencia de compra, entre otros.

La ENPH 2016-2017 visitó 87.201 hogares, con un equipo de más de 1.500 encuestadores desplegados en 32 ciudades capitales y 130 municipios del país. En el área urbana, cada hogar seleccionado fue acompañado durante 14 días consecutivos, periodo mínimo necesario para capturar la frecuencia de compra, los hábitos de consumo y la variedad de productos adquiridos por la familia. La gestión de este operativo exige llevar control simultáneo de decenas de hogares activos por encuestador, registrar información heterogénea en distintos cuadernillos y garantizar la completitud y consistencia de los datos antes de cerrar cada caso.

El encuestador urbano de la ENPH gestiona simultáneamente un conjunto de hogares en distintas etapas del período de recolección de 14 días. Su trabajo se organiza en torno a cuatro cuadernillos por hogar. El Cuadernillo 1 recoge datos sociodemográficos de todos los miembros del hogar y sus fuentes de ingreso en dinero y en especie; este formulario se diligencia en entrevista directa con el encuestador durante la visita inicial. El Cuadernillo 2 registra los gastos diarios del hogar en alimentos preparados y sin preparar, bebidas y artículos de alta frecuencia de compra, incluyendo bienes recibidos como pago, regalo, trueque o producción propia; también se levanta con acompañamiento del encuestador en cada visita de seguimiento. Los Cuadernillos 3 y 4 son autodiligenciados por los miembros del hogar mayores de 10 años: el tercero captura gastos menos frecuentes (vestuario, calzado, salud, educación, transporte, comunicaciones, entretenimiento) y el cuarto registra los gastos personales diarios de cada integrante. El encuestador visita el hogar a diario o cada dos días según lo acordado, revisa los cuadernillos autodiligenciados, aclara dudas, corrige inconsistencias y digitaliza la información en un dispositivo de captura. Al cierre del día 14, el caso se marca como completo y queda disponible para revisión del supervisor.

Requerimiento

Se requiere un software para el registro y procesamiento de los datos recopilados en el Cuadernillo 2 para hogares urbanos en la Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares. El software debe desarrollarse mediante el paradigma de Programación Orientada a Objetos en Arquitectura Cliente – Servidor con persistencia en Base de Datos Relacional.

Fuentes recomendadas de información

Sin que esto limite la responsabilidad de los estudiantes de buscar otras fuentes de información, se recomiendan las siguientes:

- **Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)**
  Sitio web de la entidad.
  https://www.dane.gov.co/
- **Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares**
  Micrositio de la ENPH. Se recomienda la sección de noticias, el especial sobre el operativo de campo de la ENPH, y las demás secciones publicadas.
  https://sitios.dane.gov.co/encuesta-presupuestos-hogares/
- **ENPH 2016-2017**
  Micrositio con datos y análisis de la ENPH 2016-2017. Se recomienda revisión exhaustiva del sitio y sus anexos.
  https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/encuesta-nacional-de-presupuestos-de-los-hogares-enph
- **Microdatos ENPH 2016-2017**
  Descripción de la operación estadística, materiales relacionados, diccionario de datos y microdatos de la operación.
  https://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/566
- **Boletín técnico ENPH 2016-2017**
  https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/enph/boletin-enph-2017.pdf
- **Resultados ENPH 2016-2017**
  https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/enph/presentacion-enph-2017.pdf
- **Cuadernillos ENPH 2016-2017**
  https://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/566/download/12717
- **¿Sabe qué es la Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares?**
  https://www.youtube.com/watch?v=Y2b2qJoU_Rw
- **Encuesta del Dane, explica Mauricio Perfetti, director del DANE**
  https://www.youtube.com/watch?v=2D8rpbJcyrQ
- **DANE finaliza recolección de información de la ENPH**
  https://youtu.be/4Yba045k4To
- **La familia Salazar Pereira le abrió la puerta a la ENPH**
  https://youtu.be/jUwllqKGK7I
- **ENPH y líneas de pobreza**
  Fragmento de una entrevista al director del DANE (16’20” a 18’29’’)
  https://youtu.be/ekobJiukwnU?t=979
- **ENPH y políticas públicas**
  Fragmento de una entrevista al director del DANE (36’29” a 45’32’’)
  https://youtu.be/ekobJiukwnU?t=2189

AVANCES Y PORCENTAJES				
Curso vinculado	Primer avance	Segundo avance	Tercer avance	Total
Ingeniería del Software I	15%	15%	10%	40%
Bases de datos II	10%	10%	20%	40%
Programación II	5%	10%	25%	40%

INFORMES	
PRIMER AVANCE Propuesta del Proyecto	ENTREGA Domingo, 6 de septiembre de 2026 Máximo a las 11:59 pm en el classroom

ENTREGABLE 1: Documento con los siguientes elementos:

1. Introducción
2. Descripción del problema
3. Objetivos
    a. General
    b. Específico
4. Justificación
5. Aproximación a los requisitos funcionales del software (Prototipado de media fidelidad)
6. Modelado de requisitos funcionales del software (Diagrama de casos de uso)
7. Modelado estructural del software (Diagrama de dominio, diagrama de objetos)
8. Modelado de la base de datos (Modelo Entidad-Relación, Modelo Relacional y Diccionario de Datos)
9. Plan del Proyecto
10. Referencias Bibliográficas
11. Anexos

Los diagramas de análisis, diseño estructural y diseño del comportamiento se deben elaborar mediante el software ASTAH en un único archivo. Para los diagramas de modelado de la base de datos relacional no hay restricciones de herramienta. Se debe entregar el archivo ASTAH para revisión de los evaluadores, pero los diagramas deben estar incorporados como figuras en el documento. No se admiten enlaces ni referencias a documentos externos con los diagramas.

SEGUNDO AVANCE Prototipo Inicial funcional	ENTREGA Domingo, 11 de octubre de 2026 Máximo a las 11:59 pm en el classroom

ENTREGABLE 1: Documento con los siguientes elementos:

1. Introducción
2. Descripción del problema
3. Objetivos
    a. General
    b. Específico
4. Justificación
5. Aproximación a los requisitos funcionales del software (Prototipado de media fidelidad)
6. Modelado de requisitos funcionales del software (Diagrama de casos de uso)
7. Modelado estructural del software (Diagrama de dominio, diagrama de objetos, diagrama de clases)
8. Modelado del comportamiento del software (Diagrama de secuencia)
9. Modelado de la base de datos (Modelo Entidad-Relación, Modelo Relacional y Diccionario de Datos)
10. Plan del Proyecto
11. Diseño de interfaz
12. Código documentado (entregar url al repositorio publico GitHub)
13. Montaje y pruebas de requisitos de la Base de Datos (CRUD (crear, leer, actualizar y borrar) de tablas básicas).
14. Prototipo funcional cumpliendo el 50% de los casos de uso propuestos
15. Referencias Bibliográficas
16. Anexos

Los diagramas de análisis, diseño estructural y diseño del comportamiento se deben elaborar mediante el software ASTAH en un único archivo. Para los diagramas de modelado de la base de datos relacional no hay restricciones de herramienta. Se debe entregar el archivo ASTAH para revisión de los evaluadores, pero los diagramas deben estar incorporados como figuras en el documento. No se admiten enlaces ni referencias a documentos externos con los diagramas.

ENTREGABLE 2: Vídeo que exponga el prototipo funcionando según teniendo en cuenta los casos de uso (50%) y la base de datos. (máximo 5 minutos)

ENTREGA FINAL Aplicación Funcional	ENTREGA Lunes 16 de noviembre de 2026 Máximo a las 11:30 pm del Classroom	**SUSTENTACIÓN FINAL** Miércoles 18 de noviembre de 2026 (4L) 7:30 am **SI 404** Viernes 20 de noviembre de 2026 (4LA) 8:00 am **SI 2** Viernes 20 de noviembre de 2026 (4A) 6:30 pm **SI 5** **Poster** **Martes 24 de noviembre de 2026 (4L y 4LA) 8:00 am** **Miércoles 25 de noviembre de 2026 (4A) 6:30 pm**

ENTREGABLE 1: Documento con los siguientes elementos:

1. Introducción
2. Descripción del problema
3. Objetivos
    a. General
    b. Específico
4. Justificación
5. Aproximación a los requisitos funcionales del software (Prototipado de media fidelidad)
6. Modelado de requisitos funcionales del software (Diagrama de casos de uso)
7. Modelado estructural del software (Diagrama de dominio, diagrama de objetos, diagrama de clases y diagrama de despliegue)
8. Modelado del comportamiento del software (Diagrama de secuencia)
9. Modelado de la base de datos (Modelo Entidad-Relación, Modelo Relacional y Diccionario de Datos)
10. Plan del Proyecto
11. Diseño de interfaz
12. Código documentado (entregar url al repositorio publico GitHub).
13. Implementación de la aplicación (Reportes, usuarios, roles, Funciones, procedimientos y disparadores en SGBDR)
14. Código fuente versión release
15. Manuales de usuario y técnico
16. Referencias Bibliográficas
17. Anexos

ENTREGABLE 2: Vídeo que exponga el prototipo funcionando (con el servidor de la Universidad) según teniendo en cuenta los casos de uso (100%) y la base de datos (procedimientos, funciones, disparadores y reportes) (máximo 5 minutos).

ENTREGABLE 3: Artículo (El artículo tiene como objetivo mostrar el resultado final del proyecto, se deberá organizar de acuerdo con el formato IEEE suministrado, con un mínimo de 5 y máximo de 8 páginas), el cual debe adjuntarlo al classroom y traerlo impreso en la fecha y hora de la sustentación.

BIBLIOGRAFÍA

- SENN, James A, Análisis y Diseño de Sistemas de Información, Mc Graw Hill, 1999
- PONS, Olga, Introducción a los Sistemas de Bases de Datos, Editorial Thompson, 2008.
- PIATTINI, Mario, tecnología y Diseño de Bases de Datos, Alfaomega, 2007.
- PEREZ, Cesar, Oracle 10g - Administración y Análisis de Bases de Datos, Alfaomega, 2005.